Algortimos Metaheuristicos - D03
Centro Universitario de Ciencias Exactas e Ignenierias
Actividad 2 26-01-2026

Encontrar los mínimos globales de las siguientes funciones mediante el **algoritmo genético binario**, programado en Matlab, C++ o python, probando con codificaciones de 4 y 8 bits, asi como porcentajes de mutacion de 1 %, 3 % y 5 %.

1. $f(x) = x^3 + 4x^2 - 4x + 1, x \in [-5, 3]$
2. $f(x) = x^4 + 5x^3 + 4x^2 - 4x + 1, x \in [-5, 3]$
3. $f(x, y) = e - 20 \exp\left(-20\sqrt{\frac{x^2+y^2}{2}}\right) - \exp\left(\frac{\cos(2\pi x)+\cos(2\pi y)}{2}\right), x, y \in [-5, 5]$

Presentar en clase antes de la fecha señalada y subir un reporte que debe incluir:

- Portada
- Marco Teórico
- Código comentado / explicación del código
- Graficas de fitness a lo largo de las generaciones así como representación grafica de los individuos en la población inicial, intermedia y final.
- Sección de conclusiones
- Referencias